Análisis de procesos

Diagramas de flujo

1. Registro de productos

Objetivo: Permitir al usuario registrar nuevos productos en el sistema, almacenando su información para facilitar el control de las existencias y las ventas.

Descripción: El usuario ingresa los datos del producto mediante un formulario. El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos y que el código no esté registrado anteriormente. Si los datos son válidos, guarda el producto en el archivo CSV correspondiente. Si se registra una cantidad inicial mayor que cero, también registra el movimiento de entrada inicial en el historial de inventario.

Datos de entrada

- Código del producto.
- Nombre del producto.
- Categoría.
- Precio de venta.
- Cantidad inicial.
- Stock mínimo.

Procesamiento

1. El usuario abre el módulo de gestión de productos.
2. Selecciona la opción para registrar un producto.
3. Ingresa los datos solicitados.
4. El sistema verifica que el código, el nombre y la categoría estén completos.
5. Comprueba que el código no exista previamente.
6. Valida que el precio sea mayor que cero y que la cantidad y el stock mínimo no sean negativos.
7. Guarda el producto con estado activo.
8. Si la cantidad inicial es mayor que cero, registra la entrada inicial en el historial de movimientos.
9. Muestra un mensaje indicando que el registro fue realizado correctamente.

Datos de salida

- Mensaje de confirmación del registro.
- Información del producto almacenada en productos.csv.
- Registro del movimiento inicial en movimientos.csv, cuando corresponde.

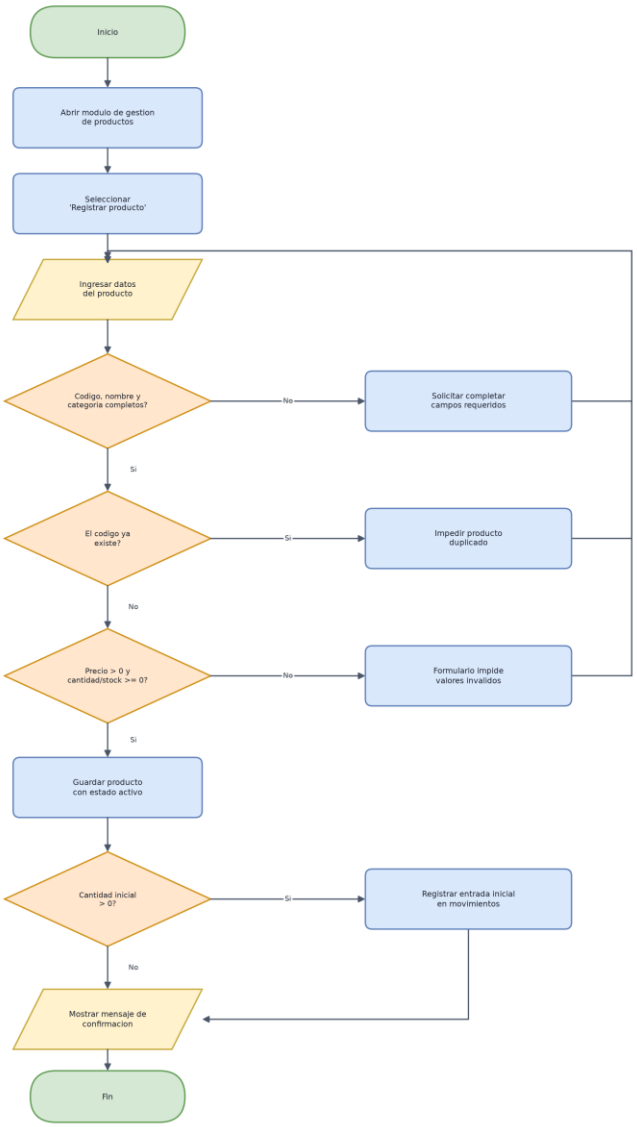
Reglas de negocio

- Cada producto debe tener un código único.
- El código, el nombre y la categoría son obligatorios.
- El precio debe ser mayor que cero.
- La cantidad y el stock mínimo deben ser iguales o mayores que cero.
- El producto se registra inicialmente como activo.

Validaciones y posibles errores

Situación	Respuesta del sistema
Falta un dato obligatorio	Solicita completar los campos requeridos.
El código ya existe	Impide registrar el producto duplicado.
El precio no es válido	La validación del formulario impide utilizar un precio inferior al mínimo permitido.
La cantidad es negativa	La validación del formulario impide ingresar cantidades negativas.
Los datos son correctos	Guarda el producto y muestra la confirmación.

Diagrama de flujo



2. Consulta, modificación y desactivación de productos

Objetivo: Permitir al usuario buscar productos registrados, consultar sus características, modificar su información y desactivar aquellos que ya no deban considerarse activos en el sistema, manteniendo actualizados los datos del inventario.

Descripción: El sistema permite consultar los productos mediante filtros por código, nombre o categoría. También permite seleccionar un producto registrado para modificar su nombre, categoría, precio de venta, cantidad disponible y stock mínimo. Cuando cambia la cantidad de un producto durante una modificación, el sistema registra un movimiento de ajuste en el historial de inventario. Además, ofrece una opción para desactivar productos sin eliminarlos definitivamente de los archivos.

Datos de entrada

- Código del producto.
- Nombre del producto.
- Categoría.
- Precio de venta.
- Cantidad disponible.
- Stock mínimo.
- Opción de consulta, modificación o desactivación.
- Confirmación para desactivar un producto.

Procesamiento

10. El usuario ingresa al módulo Gestión de productos.
11. Selecciona la función que desea utilizar.
12. Si desea consultar, puede filtrar los productos por código, nombre o categoría.
13. El sistema muestra los resultados que coinciden con los criterios ingresados.
14. Si desea modificar, selecciona un producto registrado y actualiza sus datos.
15. El sistema verifica que el nombre y la categoría no estén vacíos.
16. Guarda la información modificada en el archivo de productos.
17. Si la cantidad cambió, registra una entrada o salida por ajuste en el historial de movimientos.
18. Si desea desactivar un producto, lo selecciona y confirma la acción.
19. El sistema cambia el estado del producto a inactivo, sin eliminarlo definitivamente.

Datos de salida

- Listado de productos que coinciden con la búsqueda.
- Información actualizada del producto.
- Mensaje de confirmación de la modificación o desactivación.
- Registro del ajuste de existencias, cuando corresponde.
- Estado actualizado del producto: activo o inactivo.

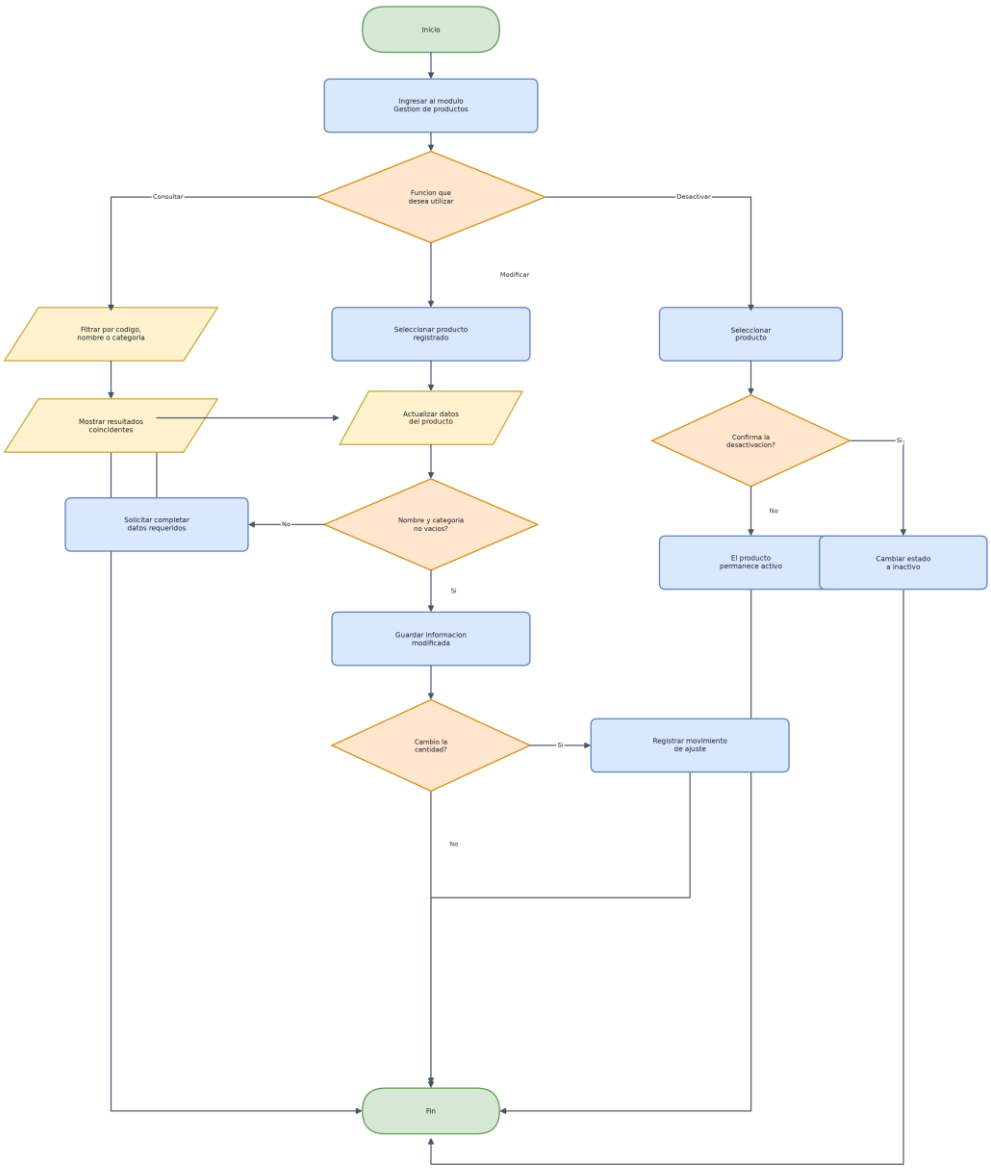
Reglas de negocio

- Los productos deben estar registrados para poder seleccionarlos y modificarlos.
- El nombre y la categoría son obligatorios al modificar un producto.
- El precio debe respetar el mínimo permitido por el formulario.
- La cantidad y el stock mínimo no pueden ser negativos.
- Los cambios en la cantidad deben generar un movimiento de ajuste.
- La desactivación requiere la confirmación del usuario.
- Desactivar un producto no significa eliminar su información almacenada.

Validaciones y posibles errores

Situación	Resultado esperado
No hay coincidencias en la búsqueda	No se muestran productos que coincidan con los filtros.
El nombre o la categoría están vacíos	El sistema solicita completar los datos requeridos.
Se introduce un precio inferior al mínimo permitido	El formulario impide aceptar ese valor.
Se modifica la cantidad	Se guarda el cambio y se registra el movimiento correspondiente.
El usuario no confirma la desactivación	El producto permanece activo.
El usuario confirma la desactivación	El producto pasa a estado inactivo.

Diagrama de flujo



3. Registro de ventas de productos

Objetivo: Permitir al usuario registrar las ventas realizadas, verificar que existan suficientes unidades de los productos seleccionados, calcular el subtotal, el IVA del 12 % y el total, y actualizar las existencias del inventario.

Descripción: El sistema permite seleccionar uno o varios productos activos para realizar una venta. El usuario indica las cantidades que desea vender y el sistema comprueba que las cantidades sean válidas y que exista suficiente inventario. Posteriormente, calcula el subtotal de cada producto y el subtotal general de la venta. Después calcula el IVA del 12 % y el total que debe pagarse. Una vez confirmada la operación, el sistema genera un número de venta, guarda la información de la venta y su detalle en archivos CSV, descuenta las unidades vendidas del inventario y registra los movimientos correspondientes.

Datos de entrada

- Productos que se incluirán en la venta.
- Cantidad de unidades de cada producto.
- Precio de venta de cada producto, obtenido del registro de productos.
- Confirmación del usuario para registrar la venta.

Procesamiento

20. El usuario ingresa al módulo Registro de ventas.
21. El sistema muestra los productos que se encuentran activos.
22. El usuario selecciona uno o varios productos.
23. Ingresa la cantidad que desea vender de cada producto.
24. El sistema verifica que las cantidades sean mayores que cero y que no superen las existencias disponibles.
25. Calcula el subtotal de cada producto multiplicando el precio unitario por la cantidad.
26. Suma los subtotales para obtener el subtotal general.
27. Calcula el IVA del 12 % sobre el subtotal.
28. Suma el subtotal y el IVA para obtener el total de la venta.
29. El usuario confirma el registro de la venta.
30. El sistema vuelve a verificar que los productos sigan activos y que exista suficiente inventario.
31. Genera un número consecutivo para la venta.
32. Guarda la venta y el detalle de los productos en los archivos CSV correspondientes.
33. Descuenta del inventario las unidades vendidas.
34. Registra los movimientos de salida por venta.
35. Muestra un mensaje de confirmación.

Datos de salida

- Número de venta generado.
- Subtotal de la venta.
- IVA del 12 %.
- Total de la venta.
- Registro general de la venta.
- Detalle de los productos vendidos.
- Existencias actualizadas.
- Historial de movimientos de inventario actualizado.

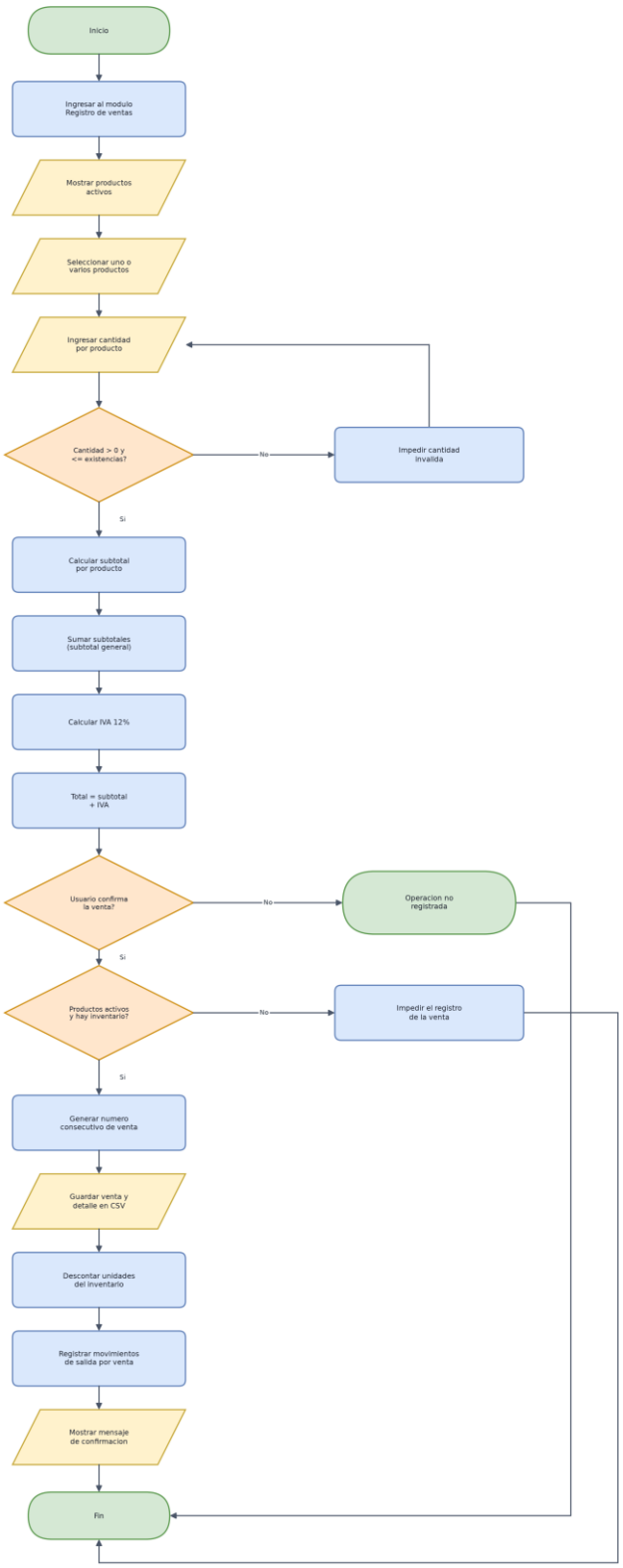
Reglas de negocio

- Solo se pueden seleccionar productos activos.
- La cantidad vendida debe ser mayor que cero.
- No se puede vender una cantidad superior a las existencias disponibles.
- El subtotal de cada producto se calcula multiplicando su precio unitario por la cantidad vendida.
- El IVA corresponde al 12 % del subtotal general.
- El total se obtiene sumando el subtotal y el IVA.
- La venta requiere la confirmación del usuario.
- Cada venta debe tener un número consecutivo.
- Las existencias deben disminuir según las cantidades vendidas.
- Cada venta registrada debe generar los movimientos correspondientes en el historial de inventario.

Validaciones y posibles errores

Situación	Resultado esperado
No se seleccionan productos	El sistema no permite registrar una venta vacía.
La cantidad es cero	El producto no se agrega al detalle de la venta.
La cantidad supera las existencias	El sistema impide registrar la venta.
El producto dejó de estar activo	El sistema impide incluirlo en la venta.
El usuario no confirma la venta	La operación no se registra.
Los datos son correctos y la venta está confirmada	Se registra la venta y se actualiza el inventario.

Diagrama de flujo



4. Control y actualización de inventario

Objetivo: Mantener actualizadas las existencias de los productos mediante el registro de entradas, salidas y ajustes de cantidades, permitiendo controlar la disponibilidad de los productos y detectar aquellos que necesitan reabastecimiento.

Descripción: El sistema cuenta con un módulo de control de inventarios que permite consultar las existencias de los productos activos, registrar entradas de mercancía, registrar salidas por diferentes motivos y consultar el historial de movimientos. Cuando se registra una entrada, la cantidad ingresada se suma a las existencias actuales. Cuando se registra una salida, la cantidad indicada se resta, siempre que haya suficientes unidades disponibles. Además, cuando se modifica la cantidad desde el módulo de gestión de productos o se registra una venta, el sistema también guarda los movimientos correspondientes. El sistema identifica los productos cuyo inventario es igual o inferior al stock mínimo establecido y los muestra como existencias bajas.

Datos de entrada

- Código del producto.
- Tipo de movimiento: entrada, salida o ajuste.
- Cantidad de unidades que ingresan o salen.
- Descripción o motivo del movimiento.
- Stock actual del producto.
- Stock mínimo establecido.

Procesamiento

36. El usuario ingresa al módulo Control de inventarios.
37. Selecciona la opción para consultar existencias, registrar una entrada o registrar una salida.
38. Si consulta las existencias, el sistema muestra los productos activos, sus cantidades disponibles y las alertas de stock bajo.
39. Si registra una entrada, selecciona un producto e ingresa una cantidad mayor que cero.
40. El sistema suma la cantidad ingresada a las existencias actuales.
41. Guarda la cantidad actualizada y registra el movimiento de entrada.
42. Si registra una salida, selecciona un producto e ingresa la cantidad que desea retirar.
43. El sistema solicita una descripción del motivo y comprueba que haya suficientes existencias.
44. Si la cantidad es válida, la resta del inventario y guarda el movimiento de salida.
45. El sistema permite consultar el historial de movimientos, ordenado desde el más reciente.
46. Finalmente, muestra las existencias actualizadas.

Datos de salida

- Existencias actualizadas de los productos.
- Registro de entradas y salidas.
- Historial de movimientos con fecha, código, tipo, cantidad y descripción.
- Alertas de productos con existencias iguales o inferiores al stock mínimo.
- Mensajes de confirmación o validación.

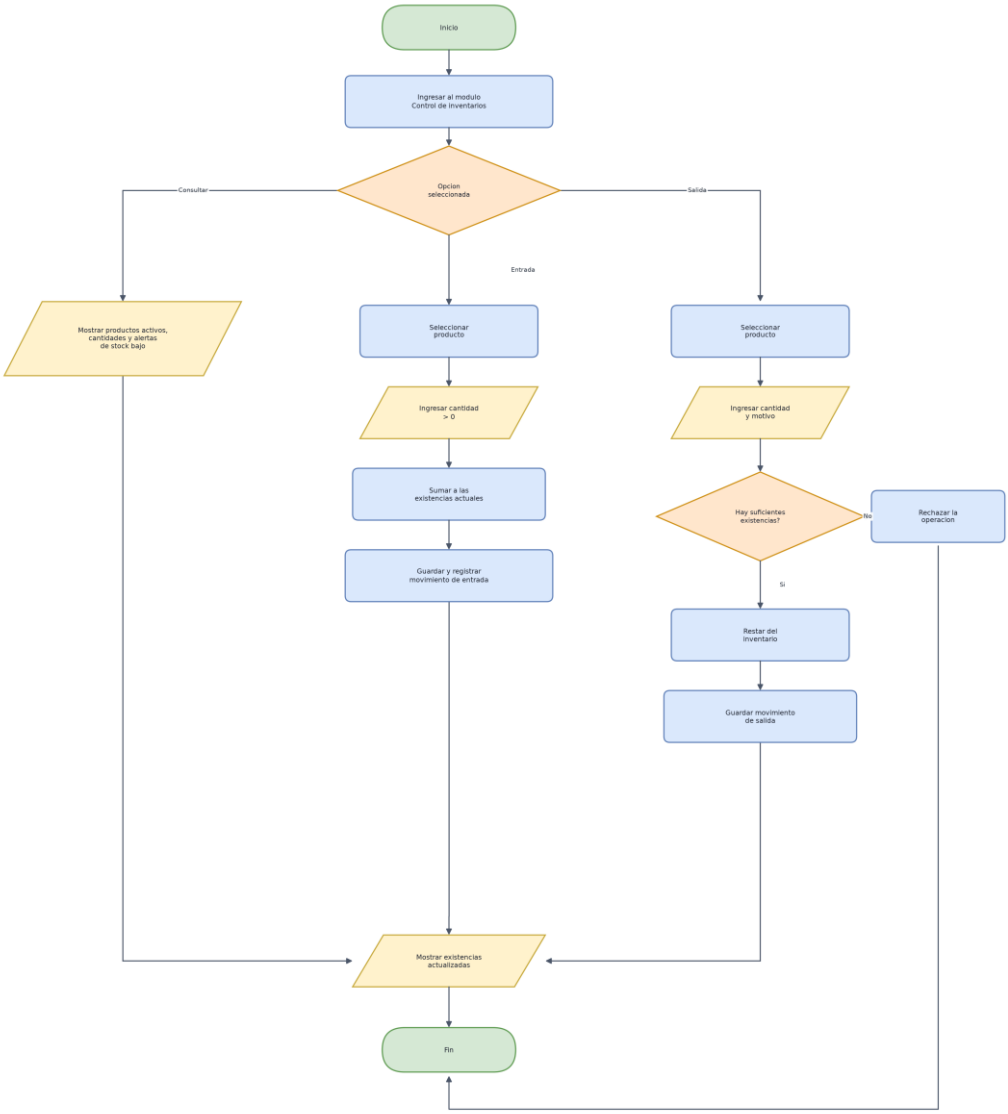
Reglas de negocio

- Solo se pueden seleccionar productos activos en las operaciones de entrada y salida del módulo.
- Las cantidades de entrada y salida deben ser mayores que cero.
- Una salida no puede superar las existencias disponibles.
- Las entradas incrementan las existencias.
- Las salidas disminuyen las existencias.
- Cada movimiento debe registrar la fecha, el código del producto, el tipo de movimiento, la cantidad y una descripción.
- Se considera que un producto tiene existencias bajas cuando su cantidad es menor o igual que su stock mínimo.
- Los ajustes de cantidad realizados desde la gestión de productos también deben quedar registrados en el historial.

Validaciones y posibles errores

Situación	Resultado esperado
Se intenta ingresar una cantidad igual a cero	El formulario no permite aceptar una cantidad inferior al mínimo de una unidad.
Se intenta registrar una salida superior al stock	El sistema rechaza la operación.
No se ingresa el motivo de la salida	El sistema solicita completar la descripción.
El producto no tiene existencias	La salida queda deshabilitada para ese producto.
Se registra una entrada válida	Se incrementa el inventario y se guarda el movimiento.
Se registra una salida válida	Se reduce el inventario y se guarda el movimiento.
Las existencias alcanzan el stock mínimo o quedan por debajo	El producto aparece en las alertas de inventario bajo.

Diagrama de flujo



5. Lectura y almacenamiento de datos mediante archivos CSV

Objetivo: Permitir que el sistema cree, lea y actualice archivos CSV para conservar la información de los productos, las ventas, los detalles de las ventas y los movimientos de inventario.

Descripción: El sistema utiliza archivos CSV para almacenar los datos de forma persistente. Al iniciar la aplicación, crea la carpeta datos si todavía no existe y verifica que estén disponibles los archivos necesarios. Si alguno no existe, lo crea con sus encabezados correspondientes. Posteriormente, utiliza funciones para leer la información de los archivos y cargarla en estructuras de datos que pueden procesarse mediante Pandas. Cuando se registran cambios, los datos actualizados se escriben nuevamente en los archivos CSV.

Datos de entrada

- Nombre del archivo CSV que se desea leer o actualizar.
- Datos almacenados en los archivos existentes.
- Información nueva o modificada de productos, ventas y movimientos.
- Encabezados definidos para cada archivo.

Procesamiento

47. El usuario inicia la aplicación.
48. El sistema verifica si existe la carpeta datos.
49. Si la carpeta no existe, la crea.
50. Comprueba la existencia de los cuatro archivos CSV.
51. Si falta alguno, lo crea con los encabezados correspondientes.
52. Lee los datos de los archivos mediante Pandas.
53. Convierte los valores numéricos necesarios para facilitar los cálculos.
54. Cuando se registra una venta, un producto o un movimiento, actualiza los datos correspondientes.
55. Guarda la información en los archivos CSV utilizando la codificación UTF-8 con BOM.
56. Los datos quedan disponibles para futuras ejecuciones de la aplicación.

Archivos utilizados

Archivo CSV	Información almacenada
productos.csv	Código, nombre, categoría, precio, cantidad, stock mínimo y estado del producto.
ventas.csv	Número de venta, fecha, subtotal, IVA y total.
detalle_ventas.csv	Productos incluidos en cada venta, cantidades, precios unitarios y subtotales.
movimientos.csv	Fecha, código del producto, tipo de movimiento, cantidad y descripción.

Datos de salida

- Carpeta datos creada cuando es necesario.
- Archivos CSV inicializados con sus encabezados.
- Datos cargados para su consulta y procesamiento.
- Archivos actualizados con la información de las operaciones realizadas.

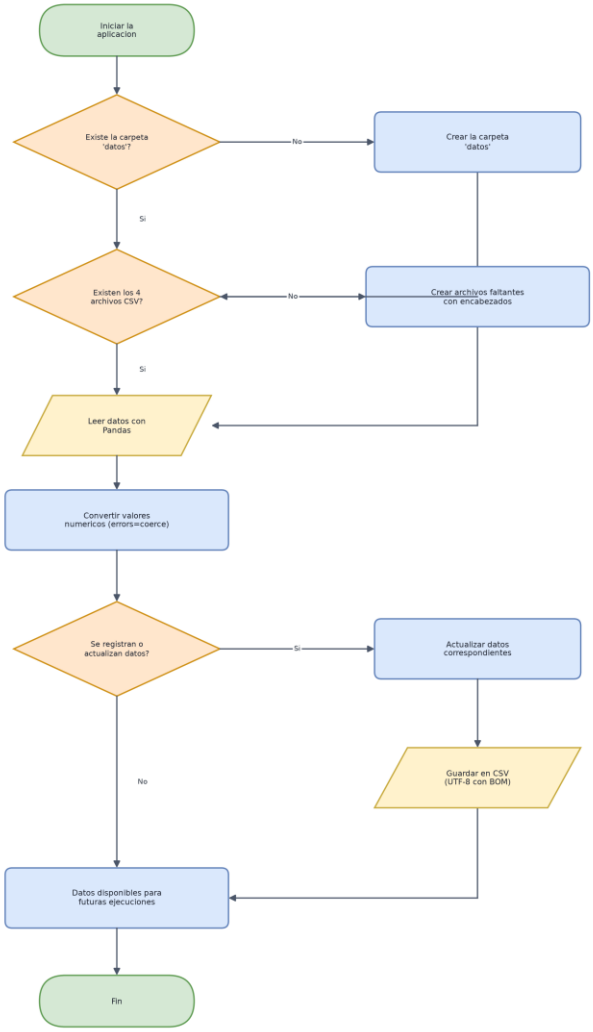
Reglas de negocio

- Cada archivo debe contener los encabezados definidos para su tipo de información.
- Los datos deben guardarse en el archivo que les corresponde.
- Los códigos de productos se leen como texto para conservar su formato.
- Los valores numéricos se convierten a tipos adecuados para efectuar operaciones matemáticas.
- Los cambios deben guardarse en los archivos para conservar la información entre sesiones.
- Los archivos CSV deben mantenerse dentro de la carpeta datos.

Validaciones y posibles errores

Situación	Comportamiento del sistema
La carpeta datos no existe	El programa la crea.
No existe un archivo CSV requerido	El programa lo crea con sus encabezados.
Un valor numérico no puede convertirse correctamente	La conversión utiliza errors='coerce' y reemplaza los valores no válidos por cero en las columnas numéricas procesadas.
Se registran nuevos datos	El programa guarda la información en el archivo correspondiente.
Se actualizan datos existentes	El programa escribe la información actualizada en el CSV correspondiente.

Diagrama de flujo



6. Generación de reportes y estadísticas de ventas y productos

Objetivo: Proporcionar información resumida sobre las ventas realizadas, los ingresos obtenidos y los productos más vendidos, facilitando el análisis de los resultados comerciales y la toma de decisiones.

Descripción: El sistema utiliza la información almacenada en los archivos CSV para calcular estadísticas y presentar reportes mediante tablas, indicadores y gráficas. El usuario puede consultar la cantidad de ventas, los ingresos totales, el promedio por venta y las unidades vendidas. También puede establecer un período de fechas para analizar los ingresos de ese intervalo y consultar cuáles productos han vendido más unidades. Además, el sistema permite descargar reportes en formato CSV para analizarlos fuera de la aplicación.

Datos de entrada

- Información de ventas almacenada en ventas.csv.
- Detalles de los productos vendidos almacenados en detalle_ventas.csv.
- Fecha inicial del período que se desea consultar.
- Fecha final del período que se desea consultar.
- Datos de los productos y sus cantidades vendidas.

Procesamiento

57. El usuario ingresa al módulo Reportes y estadísticas.
58. El sistema carga la información de ventas y detalles de ventas.
59. Calcula la cantidad total de ventas registradas.
60. Suma los importes para obtener los ingresos totales.
61. Calcula el promedio por venta dividiendo los ingresos totales entre el número de ventas, cuando existen ventas registradas.
62. Calcula el total de unidades vendidas.
63. El usuario selecciona las fechas inicial y final para consultar un período específico.
64. El sistema verifica que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final.
65. Filtra las ventas del período seleccionado y calcula los ingresos correspondientes.
66. Presenta los resultados mediante indicadores, tablas y gráficas.
67. Agrupa los detalles de las ventas por producto y calcula las unidades vendidas y los ingresos correspondientes a cada producto.
68. Ordena los productos según la cantidad de unidades vendidas.
69. Permite descargar los reportes de ventas y de productos más vendidos en formato CSV.

Datos de salida

- Número total de ventas.
- Ingresos totales.
- Promedio de ingresos por venta.
- Total de unidades vendidas.
- Ingresos por período seleccionado.
- Gráfica de ingresos diarios.
- Tabla con el detalle de ventas.
- Listado y gráfica de productos más vendidos.
- Archivos descargables reporte_ventas.csv y reporte_productos_mas_vendidos.csv.

Reglas de negocio

- Los cálculos se realizan a partir de la información almacenada en los archivos CSV.
- Los ingresos totales corresponden a la suma de los importes de las ventas registradas.
- El promedio por venta se calcula dividiendo los ingresos totales entre la cantidad de ventas, siempre que esta sea mayor que cero.
- Los ingresos por período se calculan utilizando las fechas seleccionadas.
- La fecha inicial debe ser menor o igual que la fecha final.
- Los productos más vendidos se ordenan según las unidades vendidas.
- Los reportes descargables deben contener la información calculada para su respectiva consulta.

Validaciones y posibles errores

Situación	Resultado esperado
No existen ventas registradas	El sistema muestra valores en cero para los indicadores correspondientes.
No hay detalles de ventas	El sistema informa que todavía no existen datos para analizar productos.
La fecha inicial es posterior a la fecha final	El sistema muestra un mensaje de validación.
Se selecciona un período válido	Se muestran los resultados correspondientes al periodo.
Existen productos vendidos	El sistema calcula y ordena las unidades vendidas por producto.
El usuario solicita descargar un reporte	El sistema ofrece el archivo CSV correspondiente.

Diagrama de flujo

